LAPORAN 7

Pemrograman Berbasis Web

“Client Side State”

Dosen Pengampu:

Ir.Kartono Pinaryanto S.T., M.Cs.

Disusun oleh:

NAMA: Vio Febrian

NIM: 255314118

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

A. Pendahuluan

1. Latar belakang

Halaman profil yang interaktif memiliki state, yaitu data yang menggambarkan kondisinya pada suatu waktu. Dalam praktikum ini, state meliputi tema, status jadwal, daftar portofolio, dan komentar. Jika hanya disimpan dalam variabel JavaScript atau DOM, perubahan tersebut tidak dipertahankan ketika halaman dimuat ulang.

Praktikum ini mengembangkan halaman profil dengan Web Storage API. localStorage digunakan untuk menyimpan preferensi tema, status jadwal, portofolio, serta komentar agar dapat dimuat kembali pada kunjungan berikutnya. Sementara itu, sessionStorage menyimpan draf formulir portofolio dan komentar selama sesi tab berlangsung. Pemilihan media mengikuti perbedaan kebutuhan antara data yang ingin dipertahankan dan isian sementara.

Pengelolaan state memerlukan konversi data dan pemulihan tampilan. Objek serta array diubah menjadi string JSON sebelum disimpan, lalu dibaca kembali untuk membentuk elemen halaman. Praktikum ini menghubungkan Web Storage dengan event handling, validasi formulir, dan manipulasi DOM yang telah digunakan pada halaman profil.

2. Tujuan

a) Memahami perbedaan state dalam memori, localStorage, dan sessionStorage.

b) Menyimpan serta memuat kembali tema, status jadwal, portofolio, dan komentar.

c) Menggunakan JSON.stringify() dan JSON.parse() untuk mengelola objek dan array.

d) Memulihkan draf formulir dan menampilkan kembali data tersimpan melalui DOM.

e) Menerapkan validasi input dan penghapusan data agar isi penyimpanan sesuai dengan tampilan.

3. Manfaat

Praktikum ini membantu penulis memahami cara mempertahankan data sederhana pada sisi browser tanpa menambahkan basis data server. Bagi pengguna

halaman, preferensi tampilan dapat diingat dan isian yang belum dikirim dapat dipulihkan setelah refresh pada tab yang sama. Bagi pengembangan program, pemisahan fungsi simpan, muat, render, dan hapus memudahkan penelusuran alur data serta pengembangan fitur berikutnya.

B. Landasan Teori

1. State pada aplikasi web dan Web Storage API

State adalah kumpulan data yang menentukan kondisi aplikasi pada suatu waktu. Pada halaman profil, perubahan kelas dark-mode menunjukkan state tema, sedangkan isi daftar komentar dan portofolio menunjukkan state konten. Variabel JavaScript dan elemen DOM digunakan selama halaman berjalan. Ketika halaman dimuat ulang, skrip dijalankan kembali dan DOM dibangun kembali sehingga perubahan sebelumnya perlu dipulihkan dari penyimpanan.

Web Storage API menyediakan penyimpanan pasangan kunci dan nilai di browser melalui localStorage dan sessionStorage. Keduanya menggunakan antarmuka Storage dengan metode penyimpanan yang serupa. Kunci serta nilainya berbentuk string. Pada praktikum ini, penyimpanan tersebut melengkapi HTML sebagai struktur halaman, CSS sebagai pengatur tampilan, dan JavaScript sebagai pengelola interaksi serta data.

2. Pemilihan localStorage dan sessionStorage

localStorage mempertahankan data antar sesi browser dan tidak memiliki waktu kedaluwarsa bawaan. Data tersedia selama belum dihapus oleh aplikasi, pengguna, atau pengelolaan penyimpanan browser. Media ini sesuai untuk pilihan tema dan status jadwal yang ingin digunakan kembali, serta daftar portofolio dan komentar yang telah disimpan.

sessionStorage dipisahkan berdasarkan origin dan sesi tab. Datanya bertahan ketika halaman di-refresh pada tab yang sama, dan berakhir ketika sesi tab tersebut berakhir. Oleh karena itu, draf formulir yang belum dikirim sesuai disimpan melalui media ini. Pada kode praktikum, draf dihapus setelah data lolos validasi dan berhasil disimpan ke localStorage.

Origin ditentukan oleh kombinasi skema atau protokol, host, dan port. Pada origin yang sama, beberapa tab dalam profil browser yang sama dapat mengakses area localStorage yang sama. Sebaliknya, perubahan sessionStorage pada satu tab tidak dibagikan sebagai penyimpanan bersama ke tab lain. Tabel berikut merangkum pemilihan media berdasarkan kunci yang digunakan dalam ScriptGw.js.

Tabel 1 Pemetaan state pada halaman profil

Kunci	Media	Bentuk data	Kegunaan
tema	localStorage	String dark atau light	Mengingat pilihan tema halaman.
statusTabel	localStorage	String sembunyi atau tampil	Mengingat visibilitas bagian jadwal.
portofolio	localStorage	JSON array objek judul dan isi	Menyimpan daftar proyek atau pengalaman.
komentar	localStorage	JSON array objek nama dan pesan	Menyimpan daftar komentar.
drafPortofolio	sessionStorage	JSON objek judul dan isi	Memulihkan isian portofolio yang belum dikirim.
drafKomentar	sessionStorage	JSON objek nama dan pesan	Memulihkan isian komentar yang belum dikirim.

3. Operasi penyimpanan dan penghapusan data

Antarmuka Storage menyediakan setItem() untuk menulis atau mengganti nilai, getItem() untuk membaca nilai, removeItem() untuk menghapus satu kunci, serta clear() untuk menghapus seluruh pasangan kunci dan nilai dalam area penyimpanan yang dituju. Jika kunci belum tersedia, getItem() mengembalikan null. Penggunaan metode tersebut pada praktikum ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2 Operasi Web Storage dan kaitannya dengan program

Metode	Peran	Kaitan dengan praktikum
setItem(kunci, nilai)	Membuat atau memperbarui pasangan kunci dan nilai.	Menyimpan tema dan menulis kembali daftar portofolio atau komentar.
getItem(kunci)	Membaca string nilai atau menghasilkan null jika kunci belum ada.	Membaca preferensi, daftar konten, dan draf sebelum ditampilkan.
removeItem(kunci)	Menghapus satu kunci beserta nilainya.	Menghapus kunci komentar atau draf formulir yang telah dikirim.
clear()	Mengosongkan area storage yang dipanggil.	Konsep reset seluruh data pada modul; kode ini memakai penghapusan per kunci.

Penghapusan satu komentar atau portofolio dilakukan dengan membaca array, menghapus elemen pada indeks yang dipilih menggunakan splice(), lalu menyimpan ulang array. Tombol hapus semua komentar memakai localStorage.removeItem("komentar"), sehingga kunci lain tetap tersedia. Fungsi muatKomentar() atau muatPortofolio() kemudian membentuk ulang daftar. Perubahan data tersimpan dan perubahan tampilan perlu dilakukan dalam alur yang sama agar item terhapus tidak muncul kembali saat refresh.

4. Serialisasi JSON dan penanganan nilai awal

Objek dan array memiliki struktur yang tidak dipertahankan oleh konversi string biasa. Sebagai contoh, objek biasa yang diberikan langsung ke setItem() akan menjadi teks seperti "[object Object]". JSON atau JavaScript Object Notation menyediakan representasi teks untuk data terstruktur. JSON.stringify() mengubah nilai JavaScript menjadi string JSON, sedangkan JSON.parse() membaca string JSON menjadi nilai JavaScript kembali.

Daftar portofolio pada program berupa array objek dengan properti judul dan isi, sedangkan daftar komentar memakai nama dan pesan. Fungsi simpan membaca daftar lama, menambahkan objek baru melalui push(), lalu menulis hasil JSON.stringify(daftar) ke penyimpanan. Draf formulir juga memakai JSON, tetapi strukturnya berupa satu objek yang mewakili isian terakhir.

Pada kondisi awal, kunci daftar mungkin belum tersimpan. getItem() menghasilkan null dan JSON.parse(null) juga menghasilkan null, sehingga proses tersebut tidak langsung menimbulkan kesalahan parsing [1]. Kode kemudian menyediakan array kosong melalui operator || agar operasi daftar dapat dijalankan pada kunjungan pertama. Array kosong ([]) digunakan untuk daftar, sedangkan objek kosong ({}) sesuai untuk data berbentuk objek. Pada pemuatan draf, pemeriksaan if (draf) mencegah akses properti ketika hasilnya null.

Nilai awal berbeda dengan penanganan data rusak. String yang bukan JSON valid menyebabkan JSON.parse() melempar SyntaxError. Karena itu, pola || [] belum menangani semua kegagalan. Pengembangan program dapat menambahkan try...catch dan pemeriksaan Array.isArray() sebelum menjalankan operasi array. Langkah ini juga membedakan JSON yang valid secara sintaks dari data yang sesuai dengan struktur yang dibutuhkan aplikasi.

5. Pemuatan state dan sinkronisasi dengan DOM

Penyimpanan browser tidak memiliki hubungan tampilan otomatis dengan elemen HTML. JavaScript harus membaca nilai tersimpan, mengonversinya bila diperlukan, kemudian menerapkannya pada DOM. Dokumentasi penggunaan Web Storage mencontohkan pembacaan nilai melalui getItem() dan penerapannya kembali ke elemen serta gaya halaman. Pola ini menjadi dasar fungsi inisialisasi pada praktikum [1].

Fungsi muatPreferensiTema() membaca kunci tema dan menambahkan kelas dark-mode pada body jika nilainya "dark". Status jadwal dipulihkan melalui kelas tersembunyi. Fungsi muatPortofolio() serta muatKomentar() membaca array dan membuat ulang elemen daftar, sedangkan muatDrafPortofolio() dan muatDraf() mengembalikan isi sementara ke kolom formulir. Pemanggilan fungsi-fungsi tersebut ketika skrip dimuat menghubungkan data yang bertahan dengan halaman yang baru dibangun.

Berkas HTML memuat ScriptGw.js dengan atribut defer pada elemen script di bagian head. Atribut ini menunda eksekusi skrip eksternal hingga dokumen selesai diparsing, sehingga elemen yang dipilih melalui querySelector() sudah tersedia. Ketika membuat judul, isi portofolio, dan komentar, program mengisi textContent. Properti ini memasukkan nilai sebagai teks, sehingga masukan pengguna tidak diperlakukan sebagai markup HTML.

6. Event handling dan validasi formulir

Event handling menentukan kapan state diperbarui. Program menangani click untuk pergantian tema, visibilitas jadwal, dan penghapusan; submit untuk penyimpanan formulir; serta input untuk penyimpanan draf. Pada daftar dinamis, listener klik dipasang pada elemen penampung. Melalui event bubbling, klik pada tombol anak dapat ditangani oleh penampung. Pola ini disebut event delegation dan memudahkan penanganan tombol yang dibuat ulang ketika daftar dirender.

Kode mengenali tombol yang diklik melalui event.target.matches(), lalu membaca indeks dari atribut data-indeks. Pada portofolio, closest("article") membantu menemukan artikel pemilik tombol. Indeks tersebut menentukan elemen array yang dihapus. Sesudah array disimpan ulang dan daftar dirender kembali, indeks pada elemen baru mengikuti urutan data terbaru.

Validasi formulir memeriksa kelengkapan input sebelum data disimpan. Atribut novalidate pada formulir menonaktifkan validasi otomatis saat pengiriman, sehingga pemeriksaan dan pesan kesalahan ditangani oleh JavaScript. Program memakai event.preventDefault() untuk menghentikan pengiriman bawaan. Nilai dibersihkan dengan trim(), kemudian judul dan deskripsi portofolio diwajibkan terisi. Pada komentar, nama dan pesan juga wajib diisi, serta pesan minimal lima karakter. Setelah penyimpanan selesai, daftar diperbarui, formulir dikosongkan, dan draf terkait dihapus dari sessionStorage.

7. Batasan penyimpanan pada sisi browser

Web Storage sesuai untuk data sederhana yang digunakan pada browser terkait. Pada implementasi ini, komentar dan portofolio tidak dikirim ke server, sehingga data tidak otomatis tersedia pada perangkat atau profil browser lain. Penggunaan localStorage bersama antar tab pada origin yang sama juga belum membuat DOM setiap tab ikut diperbarui. Sinkronisasi tampilan antar tab dapat dikembangkan dengan menangani event storage.

Akses atau penulisan storage dapat gagal karena kebijakan browser maupun keterbatasan kapasitas. Penyimpanan juga dapat dihapus pengguna, sehingga localStorage tidak menjadi satu-satunya tempat untuk data penting. Untuk pengujian yang konsisten, halaman sebaiknya dijalankan melalui server lokal dengan origin tetap. MDN menjelaskan bahwa perilaku localStorage pada URL file: tidak ditentukan secara pasti dan dapat berbeda antar browser.

C. Perancangan

ProfilGwAkuSayaMe.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Tugas PBWeb</title>
    <link rel="icon" href="LogoRumah copy.jpg">
    <link rel="stylesheet" href="Style.css">
    <link rel="stylesheet" href="Style2.css">
    <script src="ScriptGw.js" defer></script>
</head>
<body>
    <!-- BAGIAN AWAL HEADER -->
    <header>
        <!-- BAGIAN AWAL NAVIGASI -->
        <nav>
            <a href="#Home" class="logo">Ahong</a>
            <ul id="menu-nav">
                <li><a href="#Home">Home</a></li>
                <li><a href="#AboutMe">About Me</a></li>
                <li><a href="#MySkill">My Skill</a></li>
                <li><a href="#Portofolio">Portofolio</a></li>
                <li><a href="#Hobbies">Hobbies</a></li>
                <li><a href="#Jadwalku">Jadwalku</a></li>
                <li><a href="#Komentar">Komentar</a></li>
            </ul>
            <div class="aksiNav">
                <button type="button" id="btn-tema">Gelap</button>
                <button type="button" id="btn-jadwal">Tampilkan Jadwal</button>
                <button type="button" id="btn-menu"
                        aria-controls="menu-nav"
```

```
                aria-expanded="false"
                aria-label="Buka atau tutup navigasi">☰</button>
        </div>
    </nav>
    <!-- BAGIAN AKHIR NAVIGASI -->
</header>
<!-- BAGIAN AKHIR HEADER -->
<!-- BAGIAN AWAL MAIN -->
<main>
    <!-- BAGIAN AWAL MENU HOME -->
    <section id="Home">
        <div class="text">
            <p>Daun yang jatuh, tidak akan membenci angin</p>
            <h2> Halo nama ku, <span class="Ahong"><i>Ahong</i></span></h2>
            <p>
                Aku adalah seorang Mahasiswa Informatika yang menyukai programing,
gaming,
                    selalu belajar sesuatu yang baru dan menjadi lebih baik kemudian.
                Aku lagi belajar untuk membangun web
            </p>
            <div>
                <a href="#AboutMe" class="kenalan">Kenalan dulu</a>
                <div class="menu-sosial">
                    <button type="button" id="btn-sosial"
                        aria-controls="daftar-sosial"
                        aria-expanded="false">
                    Sosial Media
                    </button>
                    <ul id="daftar-sosial" class="listMedSos">
                        <li>
                            <a class="MedSos"
                             href="https://www.instagram.com/k.n.hong?igsi=cDFueHkyZmZ
6bHFp"
```

```
                        target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                            Instagram
                        </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a class="MedSos"
                        href="https://www.tiktok.com/@viofebrian965?is_from_webapp=
1&sender_device=pc"
                        target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                            TikTok
                        </a>
                    </li>
                    <li>
                        <a class="MedSos"
                        href="https://github.com/AhongGanteng?tab=overview&from=20
26-09-01&to=2026-09-04"
                        target="_blank" rel="noopener noreferrer">
                            GitHub
                        </a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div class="FotoDiriKu">
        <img src="Latar.jpeg" alt="Foto ku">
        <p><i>Pelan-pelan Kak Ahong</i></p>
    </div>
</section>
<!-- BAGIAN AKHIR MENU HOME -->
<hr class="garis">
<!-- BAGIAN AWAL MENU ABOUTME -->
<section id="AboutMe">
    <header>
```

```
        <h2>About Me</h2>
    </header>
    <div class="aboutContent">
        <div>
            <p class="teksDeskripsi">
                Halo! Aku adalah seorang mahasiswa Informatika yang
                punya ketertarikan pada dunia teknologi dan
                 pengembangan game. Aku senang mempelajari hal-hal baru, terutama dalam
                bidang pemrograman dan game development. Bagi saya,
                teknologi adalah tempat untuk terus belajar, mencoba,
                dan mengembangkan berbagai ide.
            </p>
        </div>
        <aside>
            <h3>For Your Information</h3>
            <p>Belakangan ini aku lagi suka belajar tentang web dan OOP Java</p>
        </aside>
    </div>
    <div class="biodata">
        <div class="Nama">
            <P class="emoji">🙋 </p>
            <div class="teksBiodata">
                <p>Nama</p>
                <h3>Vio Febrian</h3>
            </div>
        </div>
        <div class="Major">
            <P class="emoji">🎓 </p>
            <div class="teksBiodata">
                <p>Major</p>
                <h3>Informatika</h3>
            </div>
```

```
        </div>
        <div class="Univ">
            <P class="emoji">🏫</p>
            <div class="teksBiodata">
                <p>Universitas</p>
                <h3>Universitas Sanata Dharma</h3>
            </div>
        </div>
        <div class="Semester">
            <P class="emoji">🗓️</p>
            <div class="teksBiodata">
                <p>Semester</p>
                <h3>3</h3>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
<!-- BAGIAN AKHIR MENU ABOUTHOME -->
<hr class="garis">
<!-- BAGIAN AWAL MENU MYSKILL -->
<section id="MySkill">
    <header>
        <h2>My Skill</h2>
    </header>
    <div class="MySkillContent">
        <div class="kumpulanArticle">
            <article>
                <h3>HTML</h3>
                <p>Dasar dan Semantik</p>
                <p></p>
            </article>
            <article>
                <h3>CSS</h3>
```

```
            <p>Dasar dan Responsif</p>
        </article>
        <article>
            <h3>JavaScript</h3>
            <p>DOM dan EventHandling</p>
        </article>
        <article>
            <h3>Java</h3>
            <p>Dasar dan OOP</p>
        </article>
        <article>
            <h3>Python</h3>
            <p>Dasar dan sedikit OOP</p>
        </article>
        <article>
            <h3>SQL</h3>
            <p>Manipulas database</p>
        </article>
    </div>
  </div>
</section>
<!-- BAGIAN AKHIR MENU MYSKILL -->
<hr class="garis">
<!-- BAGIAN AWAL MENU PORTOFOLIO -->
<section id="Portofolio">
  <header>
    <h2>Portofolio / Pengalaman</h2>
  </header>
  <form id="form-portofolio" class="form-fitur" novalidate>
    <label for="judul-portofolio">Judul proyek</label>
    <input id="judul-portofolio" type="text" required>

    <label for="isi-portofolio">Deskripsi</label>
    <textarea id="isi-portofolio" rows="2" required></textarea>
```

```
        <p id="error-portofolio" class="pesan-error"
        aria-live="polite"></p>

        <button type="submit">Tambah portofolio</button>
    </form>

    <div id="daftar-portofolio" class="kumpulanArticle"></div>
</section>
<!-- BAGIAN AKHIR MENU PORTOFOLIO -->
<hr class="garis">
<!-- BAGIAN AWAL MENU HOBBIES -->
<section id="Hobbies">
    <header>
        <h2>Hobi</h2>
    </header>
    <table class="tableHobi">
        <thead>
            <tr>
                <th>Hobi</th>
                <th>Sedang dinikmati</th>
                <th>Catatan kecil</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <tr>
                <td>Main Game</td>
                <td>Monster Hunter: Rise</td>
                <td>Pelajari mekaniknya</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Baca Buku</td>
                <td>Machine Learning untuk pemula</td>
                <td>Lanjutkan membaca sebelum bukunya dikembalikan</td>
```

```
            </tr>
            <tr>
                <td>Coding</td>
                <td>Bikin Web sendiri</td>
                <td>Projeknya jangan dilupain mas</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</section>
<!-- BAGIAN AKHIR MENU HOBBIES -->
<hr class="garis">
<!-- BAGIAN AWAL MENU JADWAL -->
<section id="Jadwalku">
    <header>
        <h2>Jadwal keseharian</h2>
    </header>
    <div class="tableJadwal">
        <table class="tablehe">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Time</th>
                    <th>Senin</th>
                    <th>Selasa</th>
                    <th>Rabu</th>
                    <th>Kamis</th>
                    <th>Jumat</th>
                    <th>Sabtu</th>
                    <th>Minggu</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <th>01.00</th>
```

```
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
</tr>
<tr>
    <th>02.00</th>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
</tr>
<tr>
    <th>03.00</th>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
</tr>
<tr>
    <th>04.00</th>
```

```
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
</tr>
<tr>
    <th>05.00</th>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
</tr>
<tr>
    <th>06.00</th>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
    <td class="bangunTidur">Bangun tidur 😚</td>
</tr>
<tr>
    <th>07.00</th>
    <td></td>
```

```
    <td class="PBWeb">PBWeb</td>
    <td class="meachineLearning">Meachine Learning</td>
    <td class="intApp">IntApp</td>
    <td class="AljabarLinier">Aljabar Linier</td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>08.00</th>
    <td class="probLanjut">Probabilitas Lanjut</td>
    <td class="PBWeb">PBWeb</td>
    <td class="meachineLearning">Meachine Learning</td>
    <td class="intApp">IntApp</td>
    <td class="AljabarLinier">Aljabar Linier</td>
    <td class="ifBelajar">IF Belajar</td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>09.00</th>
    <td class="probLanjut">Prababilitas Lanjut</td>
    <td class="PBWeb">PBWeb</td>
    <td class="meachineLearning">Meachine Learning</td>
    <td class="intApp">IntApp</td>
    <td class="meachineLearning">Meachine Learning</td>
    <td class="ifBelajar">IF Belajar</td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>10.00</th>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="PBWeb">PBWeb</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="meachineLearning">Meachine Learning</td>
```

```
    <td class="ifBelajar">IF Belajar</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>11.00</th>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="PBWeb">PBWeb</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="meachineLearning">Meachine Learning</td>
    <td class="ifBelajar">IF Belajar</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>12.00</th>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td class="ifBelajar">IF Belajar</td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>13.00</th>
    <td class="Siscer">Sistem Cerdas</td>
    <td class="metodeNumerik">Metode Numerik</td>
    <td></td>
    <td class="ManajemenData">Manajemen Data</td>
    <td></td>
    <td class="ifBelajar">IF Belajar</td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
```

```
    <th>14.00</th>
    <td class="Siscer">Sistem Cerdas</td>
    <td class="metodeNumerik">Metode Numerik</td>
    <td></td>
    <td class="ManajemenData">Manajemen Data</td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>15.00</th>
    <td class="Siscer">Sistem Cerdas</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="ManajemenData">Manajemen Data</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>16.00</th>
    <td class="TeologiMoral">Teologi Moral</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="ManajemenData">Manajemen Data</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>17.00</th>
    <td class="TeologiMoral">Teologi Moral</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
```

```
    <td class="ManajemenData">Manajemen Data</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>18.00</th>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>19.00</th>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
<tr>
    <th>20.00</th>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
```

```
</tr>
<tr>
    <th>21.00</th>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>22.00</th>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
    <td class="BelajarMandiri">Belajar Mandiri</td>
</tr>
<tr>
    <th>23.00</th>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
</tr>
<tr>
```

```
                    <th>00.00</th>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                    <td class="Tidur">Bobok 😴</td>
                  </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
          </section>
          <!-- BAGIAN AKHIR MENU JADWAL -->
          <hr class="garis">
          <!-- BAGIAN AWAL MENU KOMENTAR -->
          <section id="Komentar">
            <header>
              <h2>Tinggalkan Komentar</h2>
            </header>
            <form id="form-komentar" class="form-fitur" novalidate>
              <label for="input-nama">Nama</label>
                    <input id="input-nama" pattern=".{3,20}" type="text" required placeholder="Nama minimal 3 - 20 karakter">
              <label for="input-pesan">Komentar</label>
                     <textarea id="input-pesan" rows="3" minlength="1" required placeholder="Komentar minimal 1 karakter"></textarea>
              <p id="error-komentar" class="pesan-error" aria-live="polite"></p>
              <button type="submit">Kirim komentar</button>
            </form>
            <button id="hapus-semua-komentar" type="button">
              Hapus semua komentar
```

```
            </button>
            <ul id="daftar-komentar"></ul>
        </section>
        <!-- BAGIAN AKHIR MENU KOMENTAR -->
    </main>
    <hr class="garis">
    <!-- BAGIAN FOOTER -->
    <footer>
        <h3>Terima kasih sudah berkunjung</h3>
        <p>© 2026 Ahong · masih terus belajar</p>
    </footer>
    <!-- TOMBOL BUAT KEMBALI KE ATAS -->
    <button id="kembali-atas" type="button">
        Kembali ke atas ↑
    </button>
</body>
</html>
```

Style.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

html {
    scroll-behavior: smooth;
    width: 100%;
    height: auto;
}

main {
    padding: 80px 0px;
```

```
    margin: 10px;
}

h2 {
    color: #292C27;
    font-family: Arial, Georgia, serif;
    font-size: 35px;
}

h1, a {
    color: #FFFDF7;
    font-family: Georgia, serif;
}

p, .MedSos, .kenalan {
    color: #666b61;
    font-family: Arial, sans-serif;
}

p {
    margin: 10px 0;
}

:root {
    --warna-latar: #F6F3EB;
    --warna-teks: #666B61;
    --warna-kartu: #D8D9CD;
    --warna-nav: #455B43;
    --warna-btnPutih: #FFFDF7;
    --warna-teksGelap: #292C27;
    --warna-hoverTerang: #e7e5e0;
    --warna-hoverGelap: #37483a;
    --warna-tableTerang: #cdf7c9;
    --warna-tdTerang: #fffef9;
```

```
    --warna-teksTdGelap: #080d1a;
}

body {
    background-color: var(--warna-latar);
    color: var(--warna-teks);
}

header {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    flex-wrap: wrap;
    padding: 16px 20px;
}

nav {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 10px 40px;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    z-index: 1000;
    background-color: var(--warna-nav);
}

ul {
    list-style: none;
}

nav ul {
```

```
    display: flex;
    gap: 30px;
}

a {
    text-decoration: none;
    font-size: 15px;
    cursor: pointer;
}

.garis {
    background-color: var(--warna-kartu);
    margin: 70px 0;
}

button {
    background-color: var(--warna-btnPutih);
    border-radius: 5px;
    margin: 10px;
    padding: 8px;
    min-width: 100px;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: var(--warna-hoverTerang);
}

#Home img {
    width: 400px;
    height: 400px;
}

.FotoDiriKu {
```

```
    padding: 20px;
    background-color: var(--warna-btnPutih);
    align-items: center;
}

#Home {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    padding: 60px 50px;
    gap: 70px;
}

.text {
    width: 50%;
}

.text h2 {
    font-size: 70px;
    margin: 15px 0;
}

.kenalan {
    padding: 8px;
    border-radius: 5px;
}

.kenalan, #btn-sosial, #btn-jadwal {
    background-color: var(--warna-nav);
    color: var(--warna-btnPutih);
    padding: 12px;
    font-size: 15px;
    cursor: pointer;
}
```

```
.kenalan:hover, #btn-sosial:hover, #btn-jadwal:hover {
    background-color: var(--warna-hoverGelap);

}

#btn-sosial, #btn-tema, #btn-edit, #btn-jadwal {
    border: none;
}

.listMedSos {
    display: none;
    overflow: hidden;
}

.Ahong {
    color: var(--warna-nav);
}

#AboutMe {
    padding: 0 50px;
}

.aboutContent {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: space-between;
    gap: 70px;
}

aside {
    background-color: var(--warna-kartu);
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
}
```

```
aside p{
    color: var(--warna-teksGelap);
}

.logo {
    font-size: 24px;
}

.aksiNav {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 6px;
}

#btn-menu {
    display: none;
    border: none;
}

main > section {
    scroll-margin-top: 90px;
}

.biodata {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
    gap: 16px;
    margin-top: 24px;
}

.biodata > div {
    display: flex;
    align-items: center;
```

```
    gap: 12px;
    padding: 16px;
    min-width: 0;
}

.biodata .emoji {
    font-size: 40px;
    flex-shrink: 0;
}

.teksBiodata {
    min-width: 0;
    overflow-wrap: anywhere;
}

.Nama, .Major, .Univ, .Semester {
    background-color: var(--warna-kartu);
    padding: 20px;
    border-radius: 5px;
}

.teksBiodata p,
.teksBiodata h3 {
    margin: 0;
}

#MySkill {
    padding: 0 50px;
}

.kumpulanArticle {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 50px;
```

```
}

.kumpulanArticle article {
    background-color: var(--warna-btnPutih);
    border-radius: 10px;
    padding: 15px;
}

#MySkill header {
    margin-bottom: 40px;
}

.kumpulanArticle article h3 {
    color: var(--warna-teksGelap);
}

#Hobbies {
    padding: 0 50px;
}

#Jadwalku {
    padding: 2%;
    background-color: var(--warna-tableTerang);
    position: relative;
    height: auto;
    border-radius: 10px;
    min-width: 0;
}

.tableJadwal {
    width: 100%;
    overflow-x: auto;
}
```

```
table {
    width: 100%;
    border-collapse: separate;
    border-spacing: 8px;
}

table thead th:first-child, table tbody th {
    background-color: var(--warna-nav);
    color: var(--warna-btnPutih);
}

table tbody td {
    background-color: var(--warna-tdTerang);
    height: 55px;
    text-align: left;
    padding: 5px;
    color: var(--warna-teksTdGelap);
    overflow-wrap: break-word;
}

table tbody td, table tbody th {
    border-radius: 5px;
    text-align: center;
}

table thead th {
    background-color: var(--warna-hoverGelap);
    color: var(--warna-btnPutih);
    height: 35px;
    text-align: center;
    border-radius: 5px;
}

table tbody th {
```

```
    padding: 5px;
    text-align: center;
}

.probLanjut {
    background-color: #d5c75c;
}

.Siscer {
    background-color: #1ddadd;
}

.TeologiMoral {
    background-color: #656365;
}

.PBWeb {
    background-color: #08de48;
}

.metodeNumerik {
    background-color: #5f5187;
}

.meachineLearning {
    background-color: #bb1515;
}

.intApp {
    background-color: #253c74;
}

.ManajemenData {
    background-color: #0b49cd;
```

```
}

.AljabarLinier {
    background-color: #7c1853;
}

.ifBelajar {
    background-color: #d908ba;
}

.bangunTidur {
    background-color: #06eeff;
}

#Jadwal header {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}

.BelajarMandiri {
    background-color: #8399ca;
}

.Tidur {
    background-color: #ce9e25;
}

footer {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 0 10px  30px 30px;
    bottom: 0;
    left: 0;
```

```
    width: 100%;
    background-color: var(--warna-latar);
}

.tersembunyi {
    display: none;
}

/* Tablet dan layar yang mulai sempit */
@media (max-width: 1024px) {
    body {
        padding: 0 24px;
    }

    /* Header tetap terlihat dan ikut dihitung dalam layout */
    body > header {
        position: sticky;
        top: 0;
        z-index: 1000;
        padding: 0;
    }

    nav {
        position: static;
        flex-wrap: wrap;
        gap: 12px;
        padding: 12px 16px;
    }

    nav ul {
        flex-wrap: wrap;
        gap: 10px 16px;
    }
```

```
main {
    padding: 32px 0;
    margin: 0;
}

#Home {
    flex-direction: column;
    padding: 40px 0;
    gap: 30px;
}

.text {
    width: 100%;
}

.FotoDiriKu {
    width: 100%;
    max-width: 440px;
}

#Home img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
}

#AboutMe,
#MySkill,
#Hobbies {
    padding: 0;
}

.aboutContent {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
```

```
        gap: 24px;
    }

    .kumpulanArticle {
        grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr));
        gap: 24px;
    }
}

/* HP */
@media (max-width: 600px) {
    body {
        padding: 0 16px;
    }

    .text h2 {
        font-size: 42px;
    }

    .kumpulanArticle {
        grid-template-columns: 1fr;
        gap: 20px;
    }

    footer {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        padding: 0 0 24px;
    }
}

@media (max-width: 768px) {
    body > header {
        position: sticky;
```

```
    top: 0;
    z-index: 1000;
    padding: 0;
}

nav {
    position: static;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 8px;
    padding: 12px;
}

.aksiNav {
    margin-left: auto;
}

.aksiNav button {
    min-width: 0;
    min-height: 40px;
    margin: 0;
    padding: 8px;
    font-size: 12px;
}

#btn-menu {
    display: block;
}

#menu-nav {
    display: none;
    width: 100%;
    order: 3;
    flex-direction: column;
    gap: 0;
```

```
    }

    #menu-nav.terbuka {
        display: flex;
    }

    #menu-nav a {
        display: block;
        padding: 8px 0;
    }

    .biodata {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}
```

Style2.css

```
#Portofolio, #Komentar {
    padding: 0 50px;
}
.form-fitur {
    display: grid;
    gap: 12px;
    margin: 20px 0;
}
.form-fitur label {
    display: grid;
    gap: 6px;
    font-family: Arial, sans-serif;
}
.form-fitur input, .form-fitur textarea {
    width: 100%;
    padding: 10px;
```

```
    border: 1px solid #D8D9CD;
    border-radius: 5px;
    background-color: #FFFDF7;
    color: #292C27;
    font: inherit;
}
.form-fitur textarea {
    resize: vertical;
}
.form-fitur button {
    justify-self: start;
    margin: 0;
}
.pesan-error {
    color: #A12A2A;
    min-height: 1.6em;
    margin: 0;
}

#daftar-komentar {
    display: block;
    list-style: none;
}
#daftar-komentar li {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    gap: 12px;
    padding: 16px;
    margin: 12px 0;
    background-color: #FFFDF7;
    border-radius: 8px;
}
```

```
#daftar-komentar p {
    flex: 1;
    min-width: 0;
    margin: 0;
    overflow-wrap: anywhere;
}
#daftar-komentar button {
    margin: 0;
}
#daftar-portofolio article {
    overflow-wrap: anywhere;
}
#kembali-atas {
    display: none;
    position: fixed;
    right: 16px;
    bottom: 16px;
    z-index: 1001;
}
body.dark-mode {
    background-color: #1E241F;
    color: #F6F3EB;
}
body.dark-mode h2, body.dark-mode h3, body.dark-mode #MySkill .kumpulanArticle
article h3, body.dark-mode aside p {
    color: #F6F3EB;
}
body.dark-mode p, body.dark-mode .MedSos {
    color: #C0C7BA;
}
body .dark-mode .Ahong {
    color: #B7CBA6;
}
```

```
body.dark-mode .FotoDiriKu, body.dark-mode .kumpulanArticle article, body.dark-mode .biodata > div, body.dark-mode aside,
body.dark-mode #Jadwalku, body.dark-mode #daftar-komentar li {
    background-color: #283129;
}
body.dark-mode footer {
    background-color: #1E241F;
}
body.dark-mode .tableHobi td {
    background-color: #283129; color: #F6F3EB;
}
body.dark-mode .form-fitur input, body.dark-mode .form-fitur textarea {
    background-color: #283129;
    color: #F6F3EB;
    border-color: #526049;
}
body.dark-mode .pesan-error {
    color: #FFB3AC;
}
@media (max-width: 1024px) {
    #Portofolio, #Komentar {
        padding: 0;
    }
}
.menu-sosial {
    position: relative;
    display: inline-block;
}
.menu-sosial .listMedSos {
    display: none;
    position: absolute;
    top: 100%;
    right: 0;
    z-index: 10;
```

```
    min-width: 160px;
    padding: 12px;
    gap: 8px;
    background-color: #FFFDF7;
    border-radius: 8px;
    box-shadow: 0 4px 12px #00000020;
}
.menu-sosial .listMedSos.terbuka {
    display: flex;
    flex-direction: column;
}
.menu-sosial .MedSos {
    display: block;
    padding: 6px;
    color: #455B43;
}
body.dark-mode .menu-sosial .listMedSos {
    background-color: #283129;
}
body.dark-mode .menu-sosial .MedSos {
    color: #F6F3EB;
}
form-fitur input:invalid, form-fitur textarea:invalid {
    border: 2px solid #d9534f;
}
form-fitur input:valid, form-fitur textarea:valid {
    border: 2px solid #5cb85c;
}
```

Script.js

```
/*
=========================================================
======
  UNTUK TOMBOL PERGANTIAN
  ========================================================
======= */
const tombolTema = document.querySelector("#btn-tema");
function muatPreferensiTema() {
 const tema = localStorage.getItem("tema");
 if (tema === "dark") {
  document.body.classList.add("dark-mode");
 }
}
muatPreferensiTema();
tombolTema.addEventListener("click", function () {
   const gelap = document.body.classList.toggle("dark-mode");
   if (gelap) tombolTema.textContent = "Terang";
   else tombolTema.textContent = "Gelap";
   localStorage.setItem("tema", gelap ? "dark" : "light");
});

/*
=========================================================
======
  UNTUK TOMBOL SEMBUNYI JADWAL
  ========================================================
======= */
const tombolSembunyi = document.querySelector("#btn-jadwal");
const jadwalKeseharian = document.querySelector("#Jadwalku");
if (jadwalKeseharian && tombolSembunyi) {
   const statusTabel = localStorage.getItem("statusTabel");
   if (statusTabel === "sembunyi") {
```

```
        jadwalKeseharian.classList.add("tersembunyi");
    } else if (statusTabel === "tampil") {
        jadwalKeseharian.classList.remove("tersembunyi");
    }
    tombolSembunyi.addEventListener("click", () => {
        jadwalKeseharian.classList.toggle("tersembunyi");
        const status = jadwalKeseharian.classList.contains("tersembunyi") ? "sembunyi"
: "tampil";
        localStorage.setItem("statusTabel", status);
    });
}

/*
================================================================
======
  UNTUK PORTOFOLIO
   ================================================================
======= */
const containerPortofolio = document.querySelector("#daftar-portofolio");
const formPortofolio = document.querySelector("#form-portofolio");
const errorPortofolio = document.querySelector("#error-portofolio");
const inputJudulDraf = document.querySelector("#judul-portofolio");
const inputIsiDraf = document.querySelector("#isi-portofolio");
function simpanPortofolio(judul, isi) {
    const daftar = JSON.parse(localStorage.getItem("portofolio")) || [];
    daftar.push({ judul, isi });
    localStorage.setItem("portofolio", JSON.stringify(daftar));
}
function hapusPortofolio(indeks) {
    const daftar = JSON.parse(localStorage.getItem("portofolio")) || [];
    daftar.splice(indeks, 1);
    localStorage.setItem("portofolio", JSON.stringify(daftar));
    muatPortofolio();
}
```

```
function renderPortofolio(daftar) {
    containerPortofolio.textContent = "";
    daftar.forEach(function (data, indeks) {
        const artikel = document.createElement("article");
        artikel.dataset.indeks = indeks;
        const judul = document.createElement("h3");
        judul.textContent = data.judul;
        const isi = document.createElement("p");
        isi.textContent = data.isi ?? data.deskripsi ?? "";
        const hapus = document.createElement("button");
        hapus.textContent = "Hapus";
        hapus.classList.add("hapus-portofolio");
        hapus.type = "button";
        artikel.appendChild(judul);
        artikel.appendChild(isi);
        artikel.appendChild(hapus);
        containerPortofolio.appendChild(artikel);
    });
}
function muatPortofolio() {
    const daftar = JSON.parse(localStorage.getItem("portofolio")) || [];
    renderPortofolio(daftar);
}
function simpanDrafPortofolio() {
    const draf = {
        judul: inputJudulDraf.value,
        isi: inputIsiDraf.value
    };
    sessionStorage.setItem("drafPortofolio", JSON.stringify(draf));
}
function muatDrafPortofolio() {
    const draf = JSON.parse(sessionStorage.getItem("drafPortofolio"));
    if (draf) {
        inputJudulDraf.value = draf.judul;
```

```
        inputIsiDraf.value = draf.isi;
    }
}
formPortofolio.addEventListener("submit", function (event) {
    event.preventDefault();
    const judul = inputJudulDraf.value.trim();
    const isi = inputIsiDraf.value.trim();

    if (judul === "" || isi === "") {
        errorPortofolio.textContent =
            "Judul dan deskripsi portofolio wajib diisi.";
        return;
    }

    errorPortofolio.textContent = "";
    simpanPortofolio(judul, isi);
    muatPortofolio();
    formPortofolio.reset();
    sessionStorage.removeItem("drafPortofolio");
});
containerPortofolio.addEventListener("click", function (event) {
    if (event.target.matches("button.hapus-portofolio")) {
        const artikel = event.target.closest("article");
        const indeks = parseInt(artikel.dataset.indeks, 10);

        hapusPortofolio(indeks);
    }
});
inputJudulDraf.addEventListener("input", simpanDrafPortofolio);
inputIsiDraf.addEventListener("input", simpanDrafPortofolio);
muatPortofolio();
muatDrafPortofolio();
```

```
/*
==========================================================
======
  UNTUK KOMENTAR
  ==========================================================
======= */
const formKomentar = document.querySelector("#form-komentar");
const daftarKomentar = document.querySelector("#daftar-komentar");
const errorKomentar = document.querySelector("#error-komentar");
const hapusSemuaKomen = document.querySelector("#hapus-semua-komentar");
function simpanKomentar(nama, pesan) {
  const daftar = JSON.parse(localStorage.getItem("komentar")) || [];
  daftar.push({ nama, pesan });
  localStorage.setItem("komentar", JSON.stringify(daftar));
}
function hapusKomentar(indeks) {
  const daftar = JSON.parse(localStorage.getItem("komentar")) || [];
  daftar.splice(indeks, 1);
  localStorage.setItem("komentar", JSON.stringify(daftar));
  muatKomentar();
}
function buatItemKomentar(nama, pesan, indeks) {
    const item = document.createElement("li");
    const teks = document.createElement("p");
    teks.textContent = nama + ": " + pesan;
    const hapus = document.createElement("button");
    hapus.textContent = "Hapus";
    hapus.type = "button";
    hapus.classList.add("hapus-komentar");
    hapus.dataset.indeks = indeks;
    item.appendChild(teks);
    item.appendChild(hapus);
    daftarKomentar.appendChild(item);
}
```

```
formKomentar.addEventListener("submit", function (event) {
    event.preventDefault();
    const nama = document.querySelector("#input-nama").value.trim();
    const pesan = document.querySelector("#input-pesan").value.trim();
    if (nama === "" || pesan === "") {
        errorKomentar.textContent = "Nama dan komentar wajib diisi.";
        return;
    }
    if (pesan.length < 5) {
        errorKomentar.textContent = "Komentar minimal 5 karakter.";
        return;
    }
    errorKomentar.textContent = "";
    simpanKomentar(nama, pesan);
    muatKomentar();
    formKomentar.reset();
    sessionStorage.removeItem("drafKomentar");
});
daftarKomentar.addEventListener("click", function (event) {
    if (event.target.matches("button.hapus-komentar")) {
        const indeks = parseInt(event.target.dataset.indeks, 10);
        hapusKomentar(indeks);
    }
});
hapusSemuaKomen.addEventListener("click", function () {
    localStorage.removeItem("komentar");
    muatKomentar();
});
function muatKomentar() {
  daftarKomentar.innerHTML = "";
  const daftar = JSON.parse(localStorage.getItem("komentar")) || [];
  daftar.forEach((k, indeks) => {buatItemKomentar(k.nama, k.pesan, indeks)
  });
}
```

```
const inputNamaDraf = document.querySelector("#input-nama");
const inputPesanDraf = document.querySelector("#input-pesan");
function simpanDraf() {
  const draf = {
    nama: inputNamaDraf.value,
    pesan: inputPesanDraf.value
  };
  sessionStorage.setItem("drafKomentar", JSON.stringify(draf));
}
function muatDraf() {
  const draf = JSON.parse(sessionStorage.getItem("drafKomentar"));
  if (draf) {
    inputNamaDraf.value = draf.nama;
    inputPesanDraf.value = draf.pesan;
  }
}
muatKomentar();
muatDraf();
inputNamaDraf.addEventListener("input", simpanDraf);
inputPesanDraf.addEventListener("input", simpanDraf);

/*
==========================================================
======
  BUAT KEMBALI KE ATAS
  ==========================================================
======= */
const tombolAtas = document.querySelector("#kembali-atas");
function tampilkanTombolAtas() {
  if (window.scrollY > 300) tombolAtas.style.display = "block";
  else tombolAtas.style.display = "none";
}
window.addEventListener("scroll", tampilkanTombolAtas);
```

```
tombolAtas.addEventListener("click", function () {
    window.scrollTo(0, 0);
});
tampilkanTombolAtas();

/*
=============================================================
======
  UNTUK NAVIGASI
   ============================================================
======= */
const btnMenuHP = document.querySelector("#btn-menu");
const menuNav = document.querySelector("#menu-nav");
btnMenuHP.addEventListener("click", function () {
    const terbuka = menuNav.classList.toggle("terbuka");
    btnMenuHP.setAttribute("aria-expanded", terbuka);
});
menuNav.querySelectorAll("a").forEach(function (tautan) {
    tautan.addEventListener("click", function () {
        menuNav.classList.remove("terbuka");
        btnMenuHP.setAttribute("aria-expanded", "false");
    });
});
const tombolSosial = document.querySelector("#btn-sosial");
const daftarSosial = document.querySelector(".listMedSos");
tombolSosial.addEventListener("click", function () {
    const terbuka = daftarSosial.classList.toggle("terbuka");

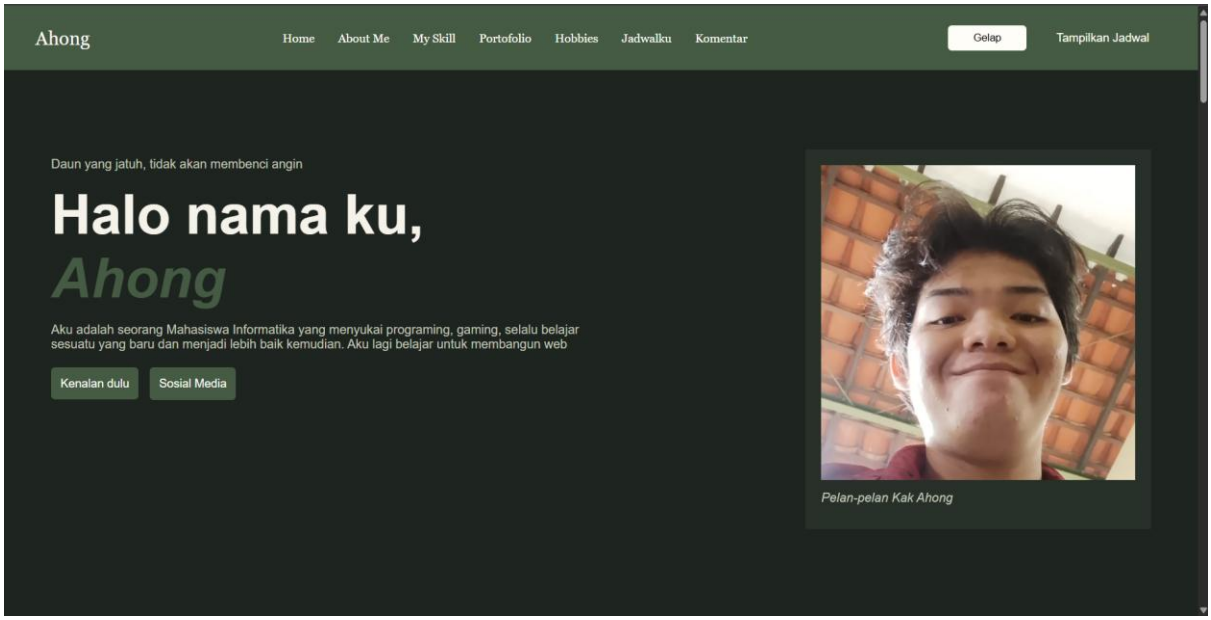
    tombolSosial.setAttribute("aria-expanded", terbuka);
});
```

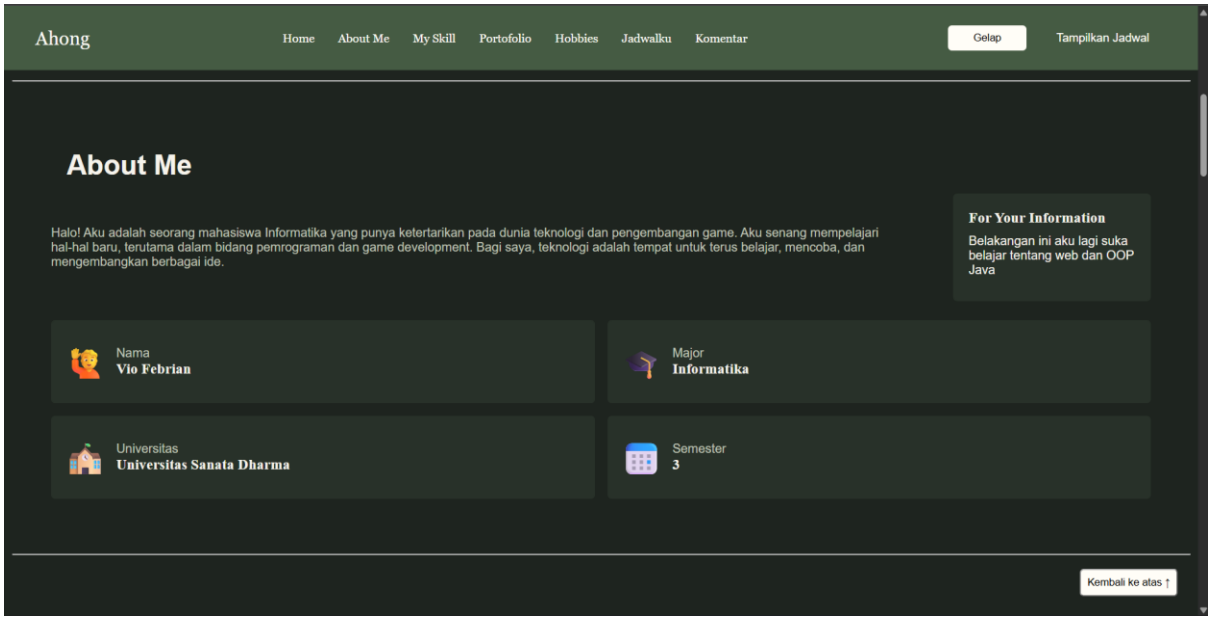
D. Link GitHub

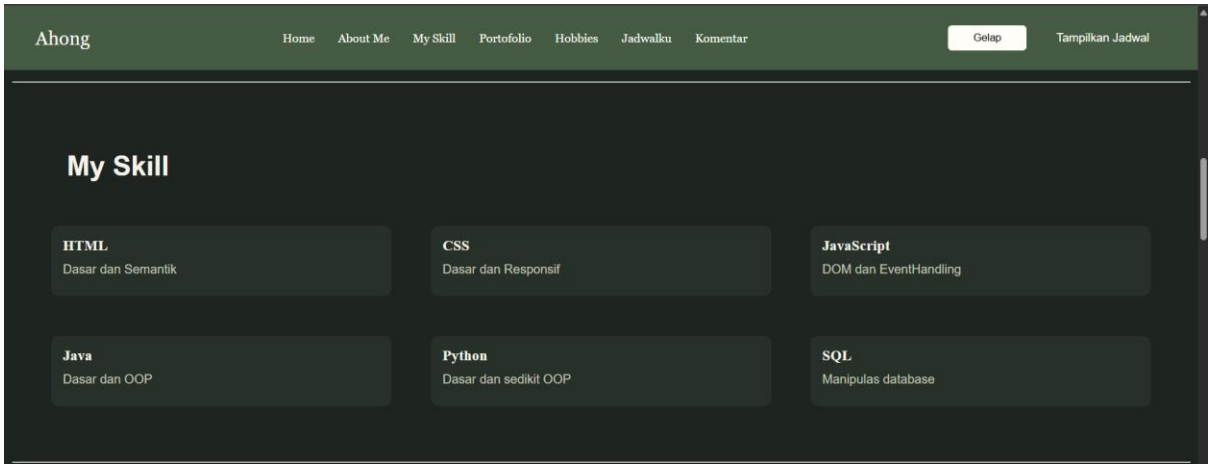
https://github.com/AhongGanteng/PBWEB/tree/master/Praktikum%207/Tugas

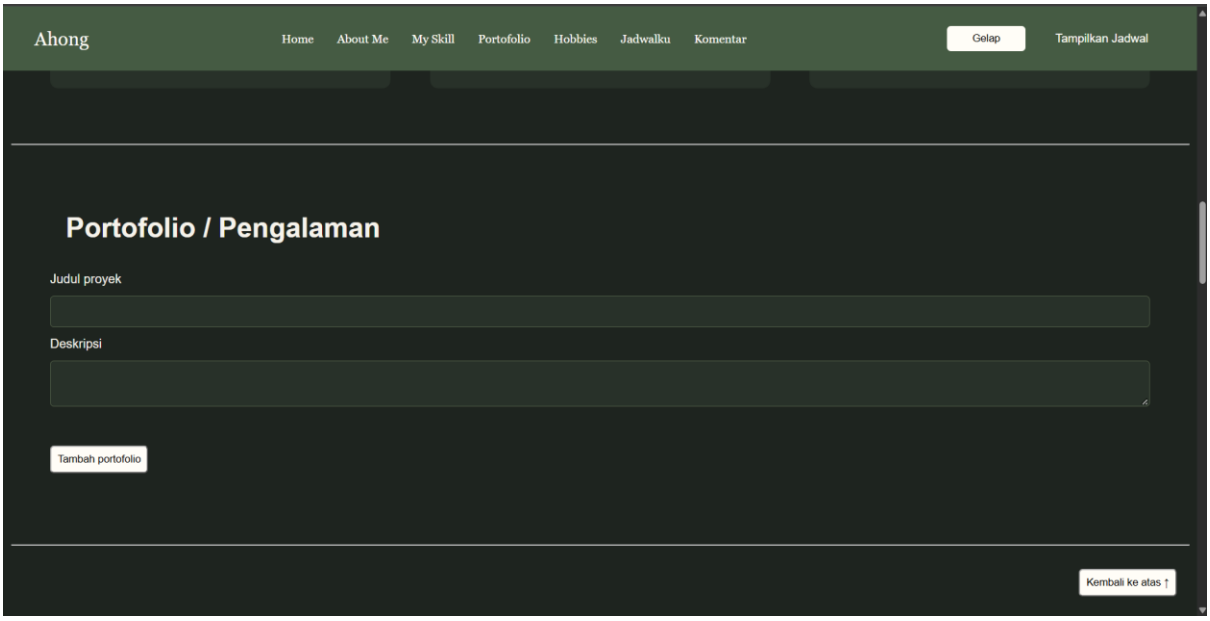
E. Hasil dan Pembahasan

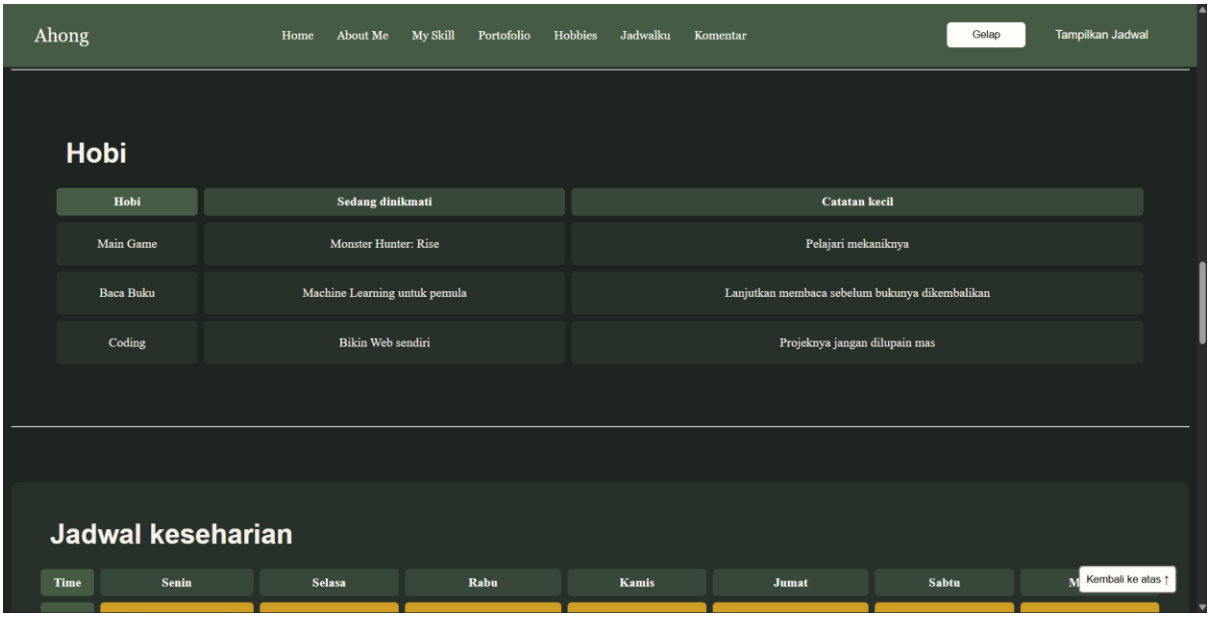
Output

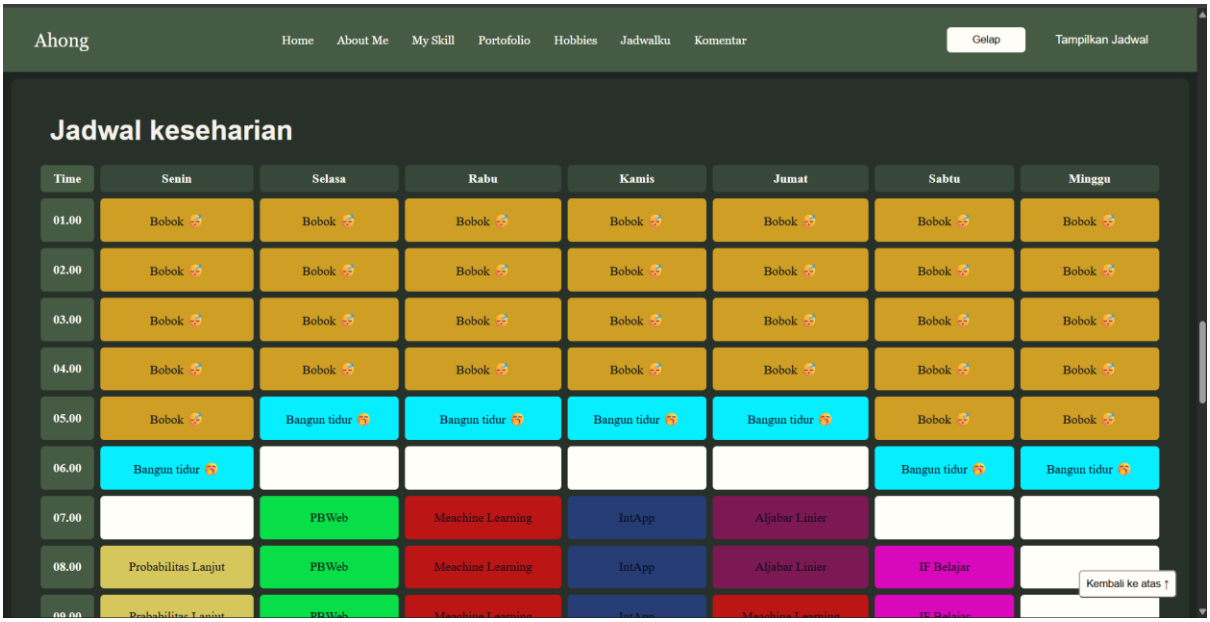


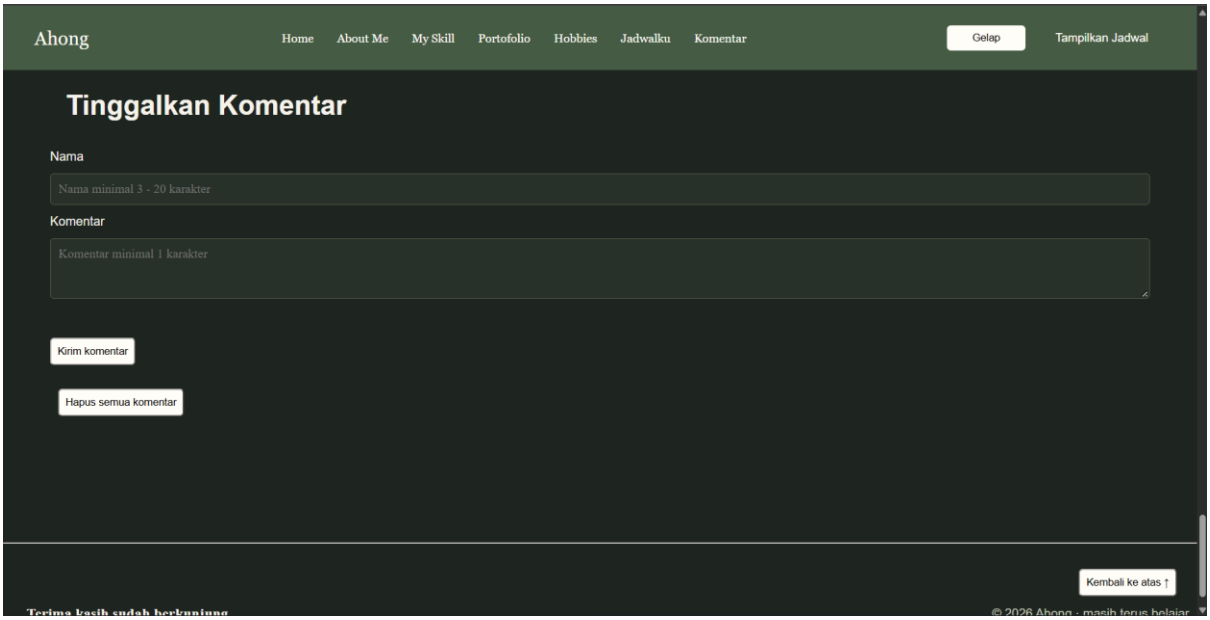





Ahong
Home
About Me
My Skill
Portofolio
Hobbies
Jadwalku
Komentar
Gelap
Tampilkan Jadwal
Portofolio / Pengalaman
Judul proyek
Deskripsi
Tambah portofolio
Kembali ke atas ↑


Ahong
Home
About Me
My Skill
Portofolio
Hobbies
Jadwalku
Komentar
Gelap
Tampilkan Jadwal
Hobi
Hobi
Sedang dinikmati
Catatan kecil
Main Game
Monster Hunter: Rise
Pelajari mekaniknya
Baca Buku
Machine Learning untuk pemula
Lanjutkan membaca sebelum bukunya dikembalikan
Coding
Bikin Web sendiri
Projeknya jangan dilupain mas
Jadwal keseharian
Time
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu
Kembali ke atas ↑





Pertanyaan:

1. Perbedaan utama localStorage dan sessionStorage adalah pada pada lama penyimpanan dan cakupan tab. LocalStorage tetap tersimpan setelah tab atau browser ditutup, ketika halaman direfresh data tetap ada, dan akses antartab bida digunakan bersama oleh tab dengan origin yang sama. SessionStorage, lama penyimpanan biasanya hilang ketika tab ditutup, ketika halaman di-refresh data tetap ada, dan akses antartab terpisah untuk setiap tab.
2. Karena, localStorage dirancang untuk menyimpan pasangan key-value berupa string. Ia otomatis menyimpan struktur obyek atau array. Jika object dimasukan langsung, object akan berubah menjadi teks, sehingga informasi propertinya tidak

tersimpan Array juga akan dikonversi menjadi string; misalnya [1, 2, 3] menjadi "1,2,3".

3. Jika JSON.parse(localStorage.getItem("data"), hasil adalah null, tanpa error pada proses prasing karena key belum tersedia. Solusinya dengan memberikan nilai default menggunakan operator ?? dan sebelah kanannya diberikan [] jika mengharapkan object atau {} jika diharapkan object. Solusi ini bisa digunakan jika hasil adalah null atau underfined.
4. Kodenya:

```
if (localStorage.getItem("pengguna") === null) {
    localStorage.setItem("pengguna", JSON.stringify({ nama: "Tamu" }));
}
```

F. Penutup

1. Kesimpulan

Praktikum ini menerapkan client-side state pada halaman profil melalui pemilihan media penyimpanan sesuai umur data. Kunci tema, statusTabel, portofolio, dan komentar menggunakan localStorage untuk mempertahankan preferensi serta konten antar pemuatan halaman. Draf portofolio dan komentar menggunakan sessionStorage untuk menjaga isian sementara selama sesi tab berlangsung.

Data kompleks dikelola melalui JSON.stringify() ketika disimpan dan JSON.parse() ketika dibaca. Penyimpanan dilengkapi fungsi pemuatan dan render agar data kembali terlihat pada DOM. Penghapusan satu item memperbarui array tersimpan, sedangkan penghapusan seluruh komentar menghapus kunci komentar. Dengan alur ini, perubahan konten tidak hanya berlaku pada tampilan yang sedang dibuka.

Penerapan event handling dan validasi menghubungkan tindakan pengguna dengan pembaruan data. Halaman dapat memulihkan draf setelah refresh pada tab yang sama dan membersihkannya setelah pengiriman yang valid. Praktikum ini menunjukkan bahwa mempertahankan state memerlukan pengelolaan penyimpanan sekaligus pemulihan tampilan. Cakupan datanya tetap berada pada browser yang digunakan dan belum mencakup penyimpanan bersama melalui server.

Referensi

[1] Modul 7 Client-side State Bagian A Kegiatan Teori. Bahan ajar Pemrograman Berbasis Web PROG31W, 2026, slide 6–13. Berkas Modul 7 Client side State Teori(2).pptx.

[2] Modul 7 Client-side State Bagian B Kegiatan Praktikum. Bahan ajar Pemrograman Berbasis Web PROG31W, 2026, slide 5–12. Berkas Modul 7 Client side State Praktikum(1).pptx.

[3] WHATWG. HTML Living Standard, bagian 12 Web storage. Diakses 26 Oktober 2026. https://html.spec.whatwg.org/multipage/webstorage.html

[4] MDN Web Docs. Window localStorage property. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/localStorage

[5] MDN Web Docs. Window sessionStorage property. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/sessionStorage

[6] MDN Web Docs. Using the Web Storage API. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Storage_API/Using_the_Web_Storage_API

[7] MDN Web Docs. JSON.stringify(). Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/stringify

[8] MDN Web Docs. JSON.parse(). Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/JSON/parse

[9] MDN Web Docs. The script HTML element, atribut defer. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements/script#defer

[10] MDN Web Docs. Node textContent property. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Node/textContent

[11] MDN Web Docs. Event bubbling, bagian Event delegation. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Scripting/Event_bubbling#event_delegation

[12] MDN Web Docs. Client-side form validation. Diakses 26 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Extensions/Forms/Form_validation